

$a + ? m \# 2 [\pi \text{ D } 3 :$

14.2. 具体计算验证. 在 S_3 中, 已知 Schubert 多项式 (由除差算子递推定义):

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{123} &= 1, & \mathfrak{S}_{213} &= x_1, & \mathfrak{S}_{132} &= x_2 \\ \mathfrak{S}_{231} &= x_1x_2, & \mathfrak{S}_{312} &= x_1 + x_2, & \mathfrak{S}_{321} &= x_1^2x_2\end{aligned}$$

双重 Schubert 多项式的性质:

- $S_w(x; 0) = \mathfrak{S}_w(x)$
- $S_{w_0}(x; y) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$, 其中 $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$

对于 $w = 321$ (最长置换), $S_{321}(x; y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3)$ 。
取 $u = 213$, $v = 231$ (满足 separated descents)。代入展开公式:

$$S_{213}(x; y) \cdot S_{231}(x; t) = \sum_w c_{213, 231}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

计算左边:

$$S_{213}(x; y) = x_1 - y_2, \quad S_{231}(x; t) = x_1x_2 - x_1t_3 - x_2t_3 + t_2t_3$$

乘积为:

$$(x_1 - y_2)(x_1x_2 - x_1t_3 - x_2t_3 + t_2t_3)$$

展开后, 各项系数都是 y 和 t 的正系数多项式 (如 y_2t_3 等), 验证了正性。

14.3. 另一个例子: $y = t = 0$ 退化情形. 当 $y = t = 0$ 时, Theorem 1.1 退化到经典的 Graham Positivity:

$$c_{u,v}^w(0, 0) = c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$$

此时就是普通的 Schubert 结构常数, 计数旗流形中 Schubert 胞腔的交点个数。
例如在 $Fl_3(\mathbb{C})$ 中:

$$\mathfrak{S}_{213} \cdot \mathfrak{S}_{231} = \mathfrak{S}_{321}$$

因为 $213 \cdot 231 = 321$ 在 Bruhat 序下, 且 $c_{213, 231}^{321} = 1 \in \mathbb{N}$ 。

14.4. 为什么需要 separated descents 条件? Separated descents 条件确保了 u 和 v 的”几何位置”足够分离, 使得乘积展开具有良好性质。从组合角度看, 这使得管道路径 (pipe dreams) 的交叠不会产生负系数。

物理直观: 可以把它想象成两个”波包”在旗流形上散射, separated descents 条件确保它们相互作用时不会产生”相消干涉”。

15. Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2

15.1. 问题. 原文中 Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2?

15.2. 回答. 根据论文原文 Section 2.3 末尾的 Proof of Corollary 1.2:

关键等式 (来自 Samuel 或 Fan-Guo-Xiong):

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{x})$$

代入特殊情况 (取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$):

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) = c_{u,v}^w(\mathbf{0}, \mathbf{x})$$

由 Theorem 1.1:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$, 则 $c_{u,v}^w(\mathbf{0}, \mathbf{x}) \in \mathbb{N}[x_i]_{i \geq 1}$

结论：

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$$

意义： Corollary 1.2 就是 **Kirillov 猜想**：skew 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 Schubert 多项式时，系数是非负的。

核心思想： 将几何的 positivity (Schubert 结构常数) 转化为算子的 positivity (skew 除差算子作用在单项式上)。

16. Knutson-Tao (2003) 展开系数的几何意义

16.1. 问题. Knutson-Tao (2003) 给出了展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 的几何意义，是什么？

16.2. 回答. Knutson-Tao 在 2003 年的论文中给出了展开系数的几何解释。设

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) = [\overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \cap T^w]$$

其中：

- $\overline{B^{-u}B/B}$ 是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中由置换 u 决定的 Schubert 胞腔的闭包
- $\overline{B^{-v}B/B}$ 是由置换 v 决定的 Schubert 胞腔的闭包
- T^w 是由置换 w 决定的 T-invariant 子流形

几何含义： 系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 计数的是旗流形中三个 T -不变闭链的相交点数（带权重）。这解释了为什么展开系数必为非负整数——在一般位置下，相交运算是横截的 (transverse)，相交点数是良定义的非负整数。

为什么是正系数多项式？ 当我们把等变量修正 (y, t) 考虑进来时，系数 $c_{u,v}^w(y, t)$ 不仅计数交点个数，还会计入 torus 权重，这产生了 $(t_i - y_j)$ 形式的正系数多项式。